



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Ministério
da Educação



Estruturas de Dados

Árvores AVL

alexandre.perin@ifsc.edu.br

Lages (SC), maio de 2017.



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Ministério
da Educação



- Sumário
 - Definição
 - Exemplos

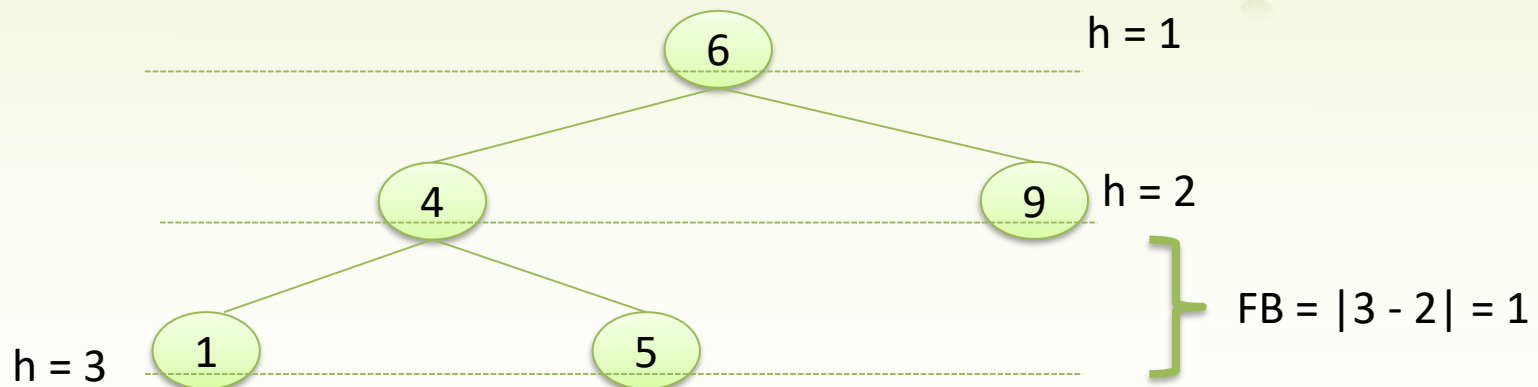


- Árvores AVL

- O nome AVL vem de seus criadores soviéticos Adelson Velsky e Landis, em 1962
- É uma árvore de busca binária balanceada pela altura
- As alturas das duas maiores sub-árvores, a partir de cada nó, não podem ultrapassar, em módulo, uma unidade
- As operações de busca, inserção e remoção de elementos possuem complexidade $O(\log n)$
- Inserções e remoções podem requerer o rebalanceamento da árvore, exigindo uma ou mais rotações.



- Árvores AVL

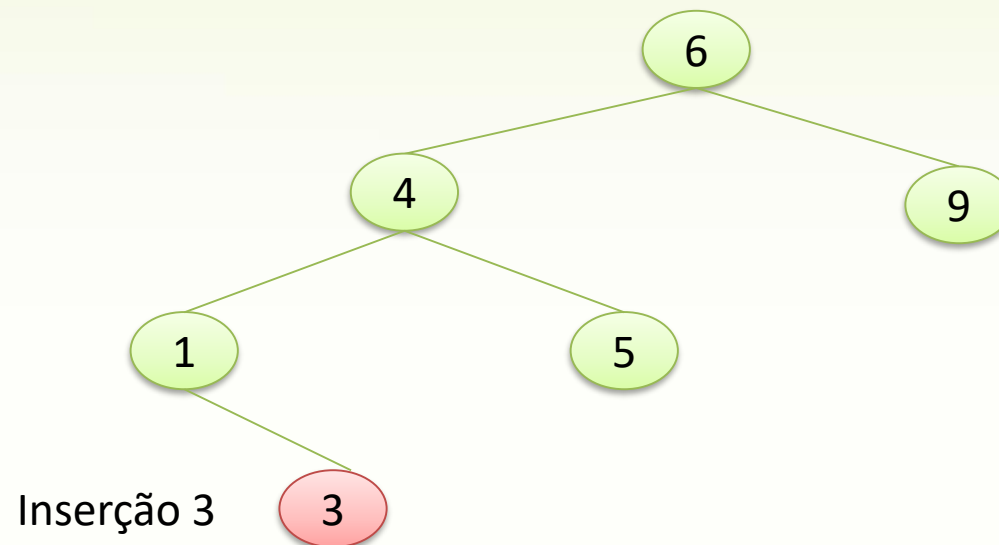


- A árvore está balanceada se a altura da maior (mais profunda subárvore à esquerda) menos a altura da maior (mais profunda subárvore à direita) for, em módulo, ≤ 1
 - Fator de Balanceamento (FB) = $| \text{Maior altura esquerda (3)} - \text{maior altura direita (2)} | = 1$
- À medida que novos nodos são inseridos ou removidos, pode ser necessário balancear a árvore



- Árvores AVL

- Exemplo



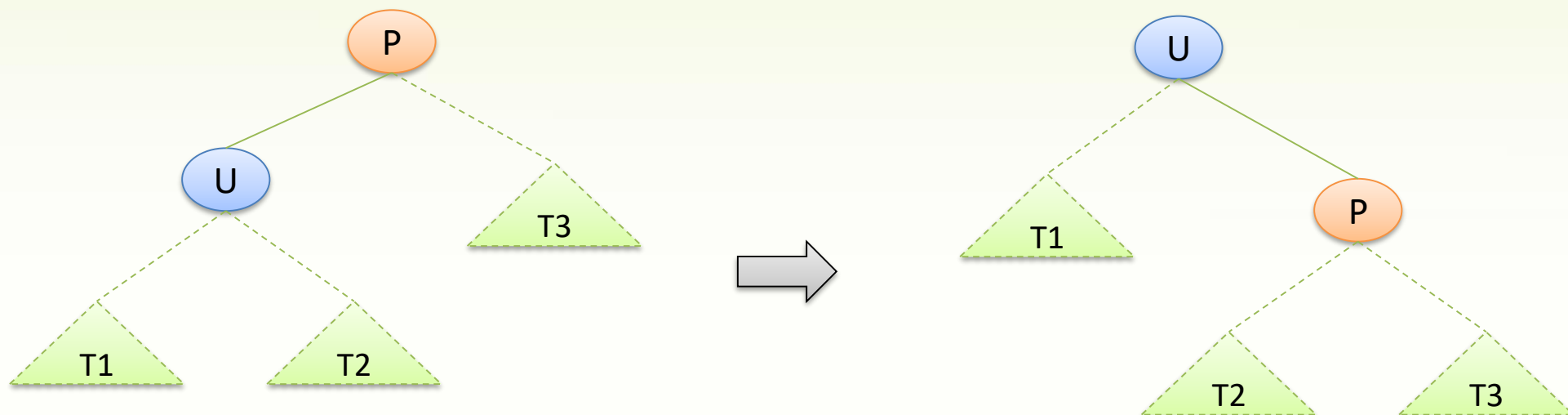
- Após a inserção do **3**, o $FB = |4 - 2| = 2$
 - $FB > 1$, desbalanceada



- Árvores AVL
 - Para garantir as propriedades de uma árvore AVL, utiliza-se a técnica de rotações
 - Há 4 tipos de rotações:
 - Rotação simples à direita
 - Rotação simples à esquerda
 - Rotação dupla à direita
 - Rotação dupla à esquerda
 - As operações que alteram o balanceamento da AVL, devem manter o percurso em ordem.



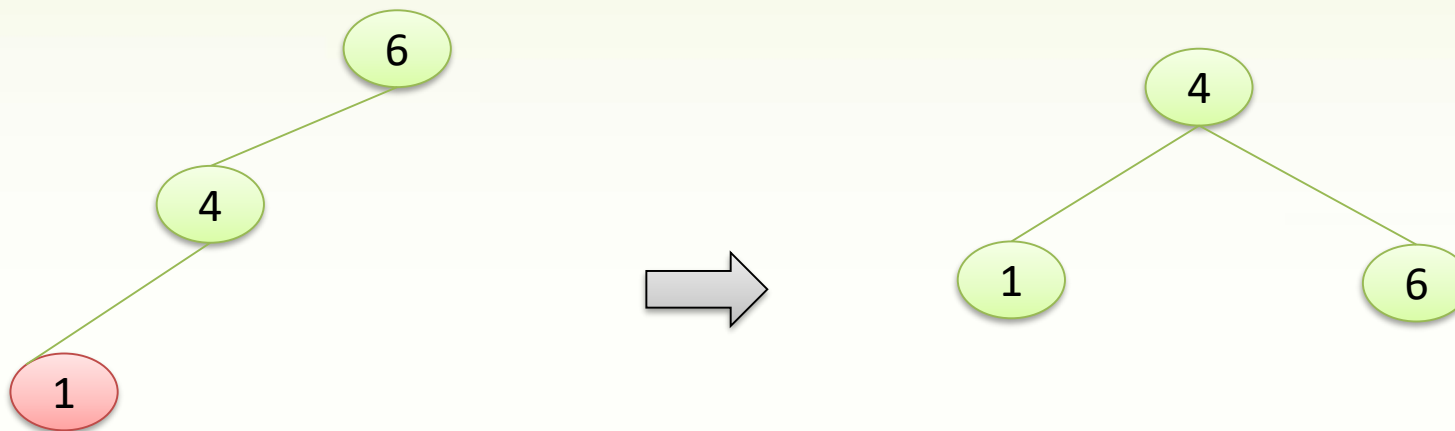
- Árvores AVL: Rotação simples à direita



A rotação simples à direita
consiste em uma rotação de U
sobre P.



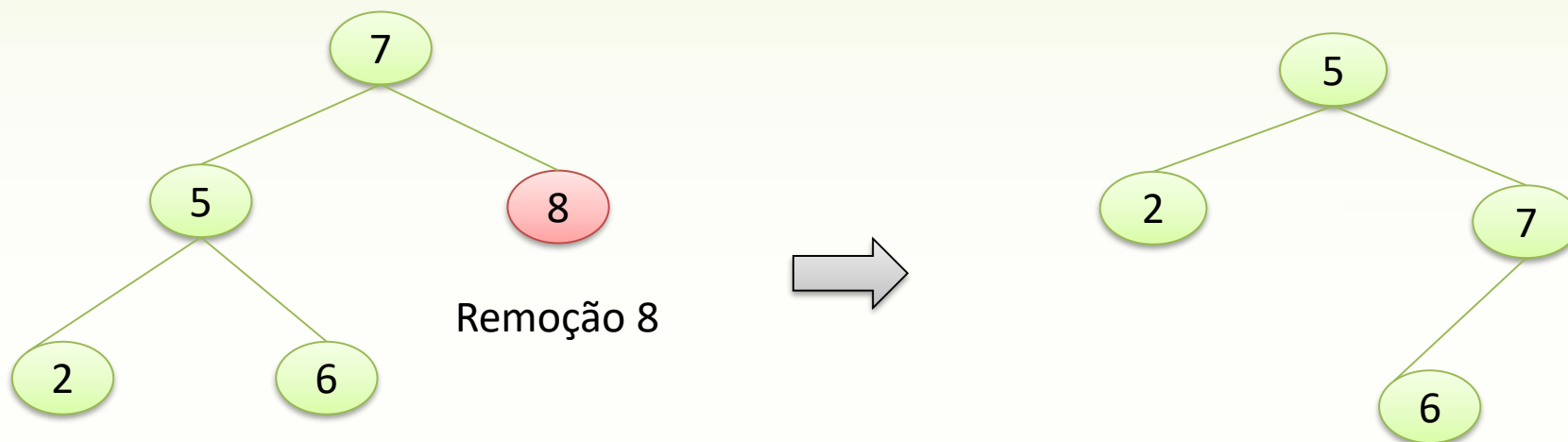
- Árvores AVL: Rotação simples à direita
 - Exemplo 1)



Inserção 1

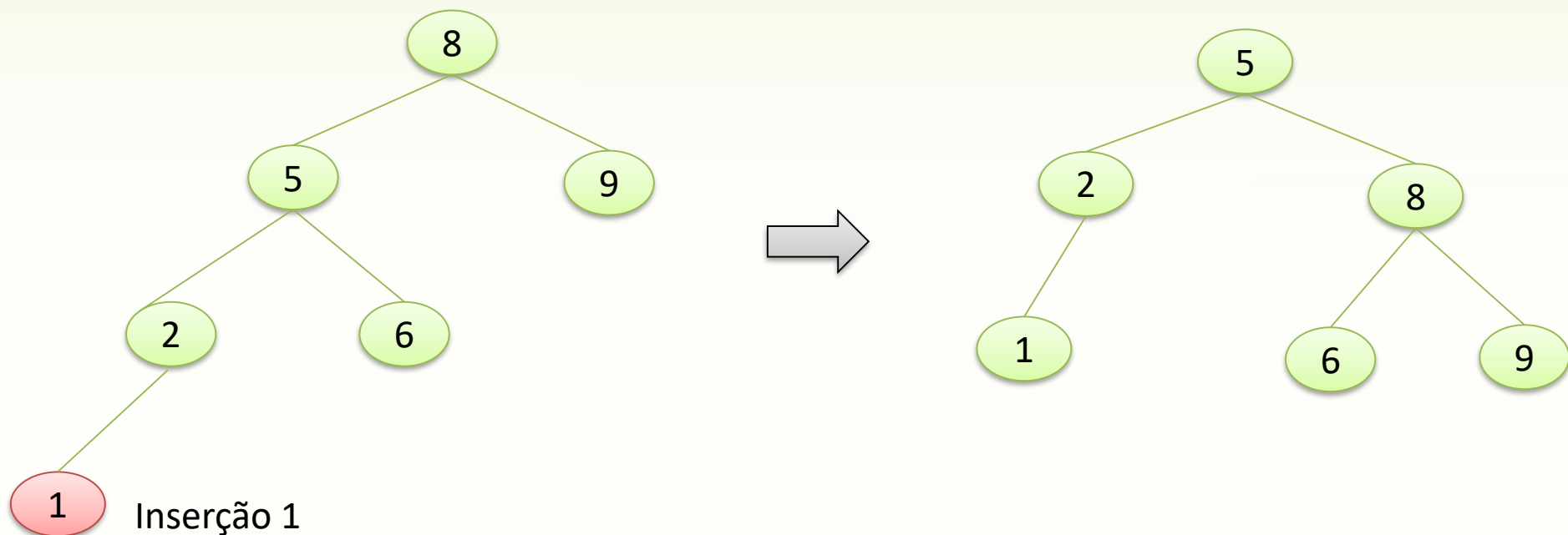


- Árvores AVL: Rotação simples à direita
 - Exemplo 2)





- Árvores AVL: Rotação simples à direita
 - Exercício 1)

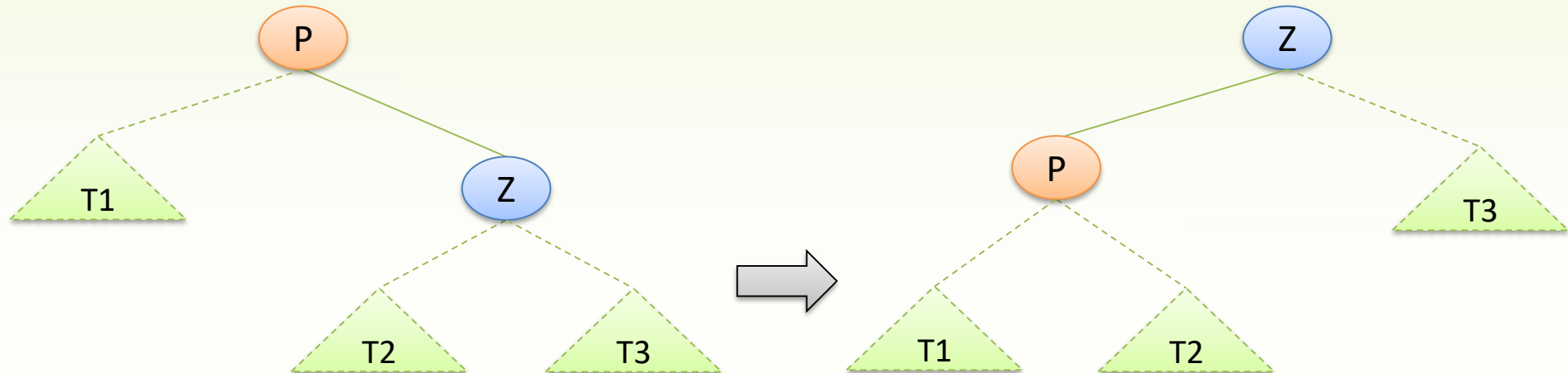




- Árvores AVL
 - Exercício 2)
 - Considere uma árvore AVL vazia. Insira os valores na sequência: 50, 20, 10, 30, 5.



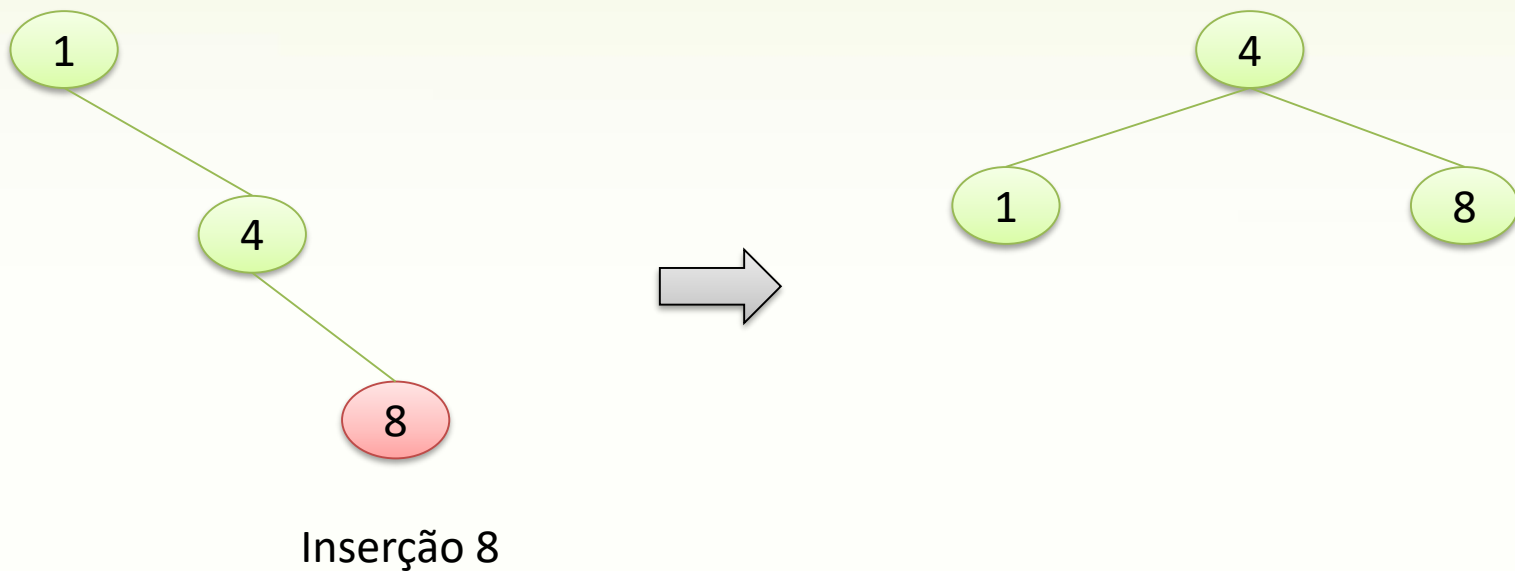
- Árvores AVL: Rotação simples à esquerda



A rotação simples à esquerda
consiste em uma rotação de Z
sobre P.

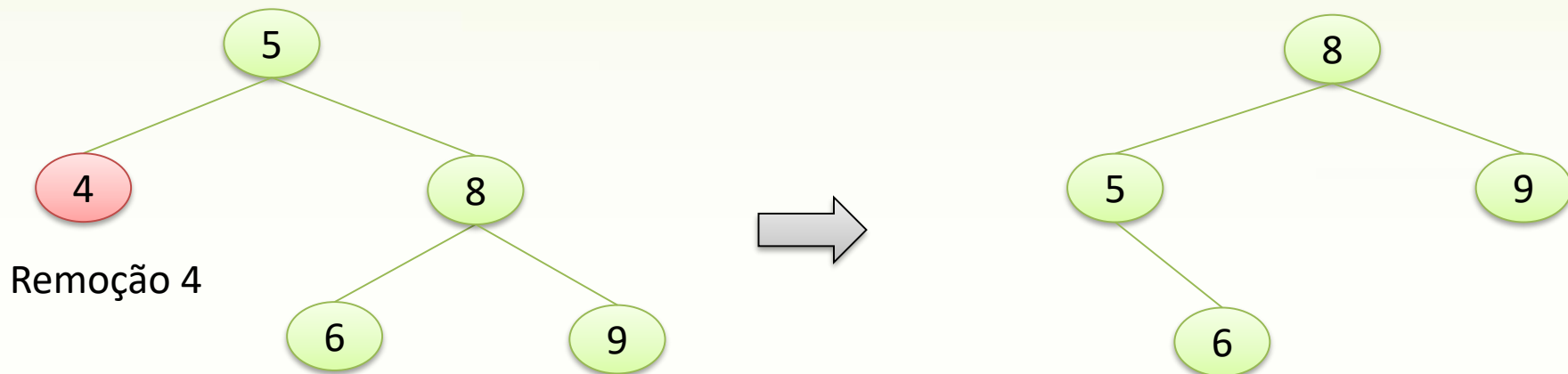


- Árvores AVL: Rotação simples à esquerda
 - Exemplo 1)



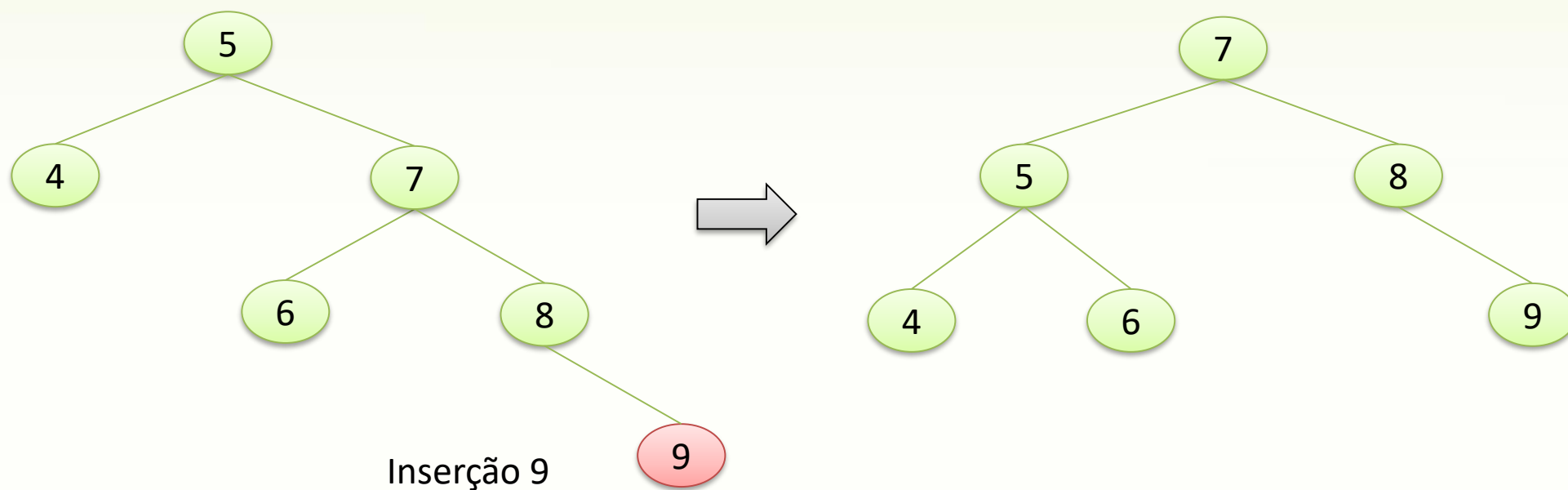


- Árvores AVL: Rotação simples à esquerda
 - Exemplo 2)





- Árvores AVL: Rotação simples à esquerda
 - Exercício 1)

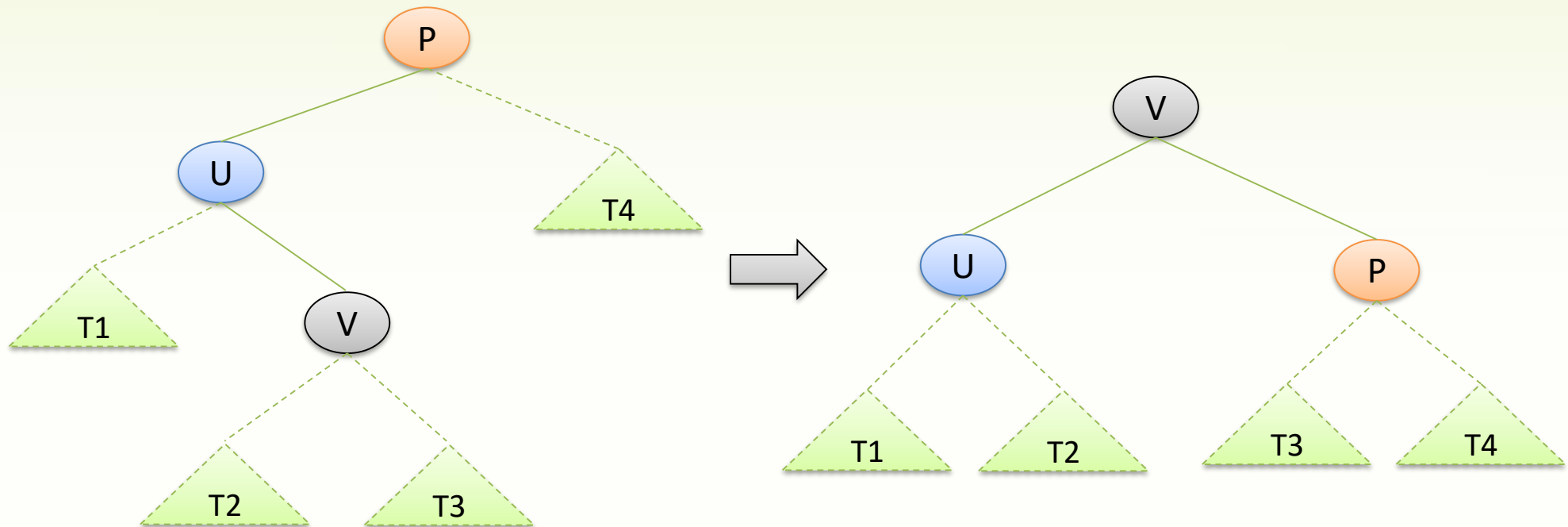




- Árvores AVL
 - Exercício 2)
 - Considere uma árvore AVL vazia. Insira os valores na sequência: 32, 31, 35, 33, 36, 38.



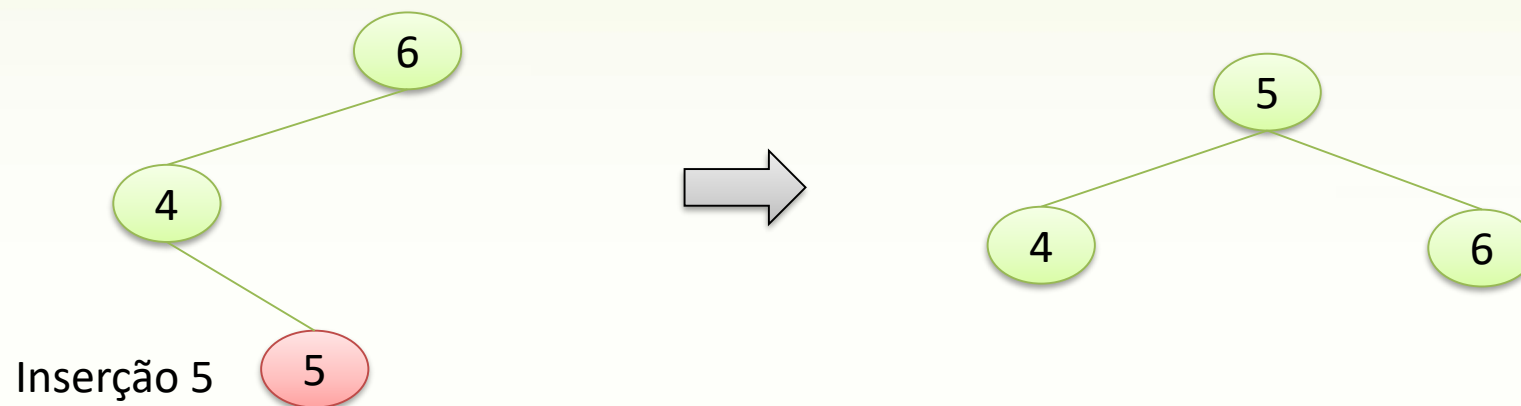
- Árvores AVL: Rotação dupla à direita



A rotação dupla à direita consiste em eleger V raiz e rotacionar P.

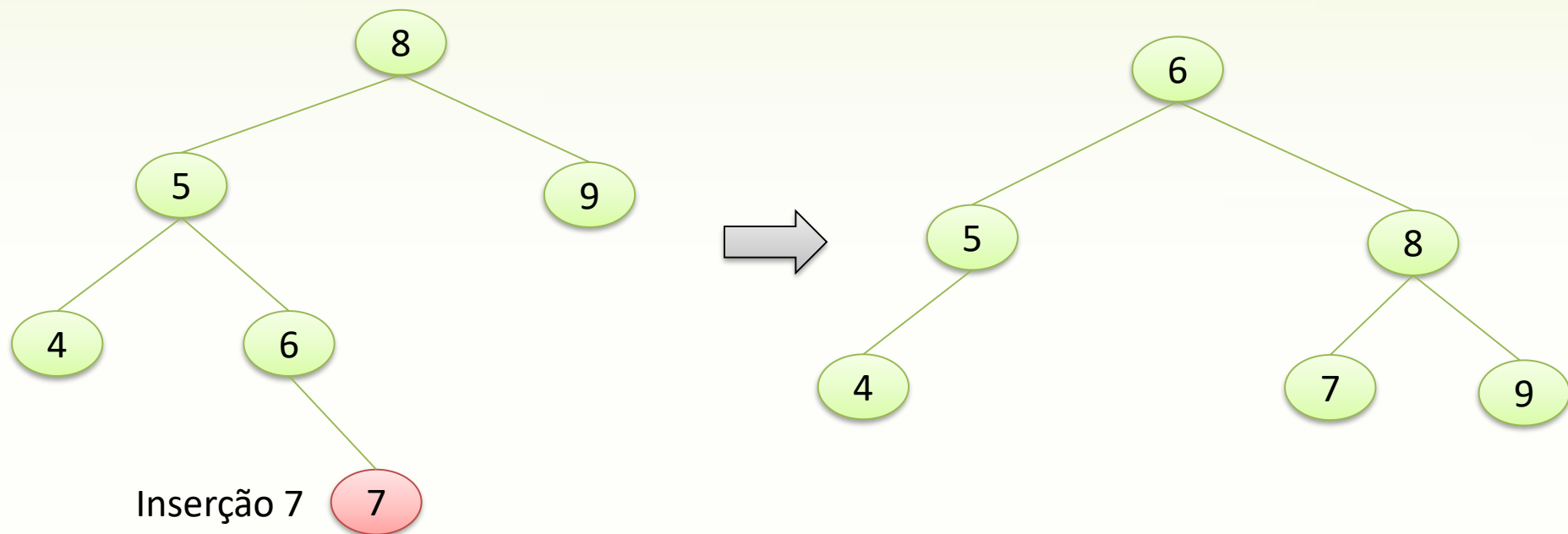


- Árvores AVL: Rotação dupla à direita
 - Exemplo 1)





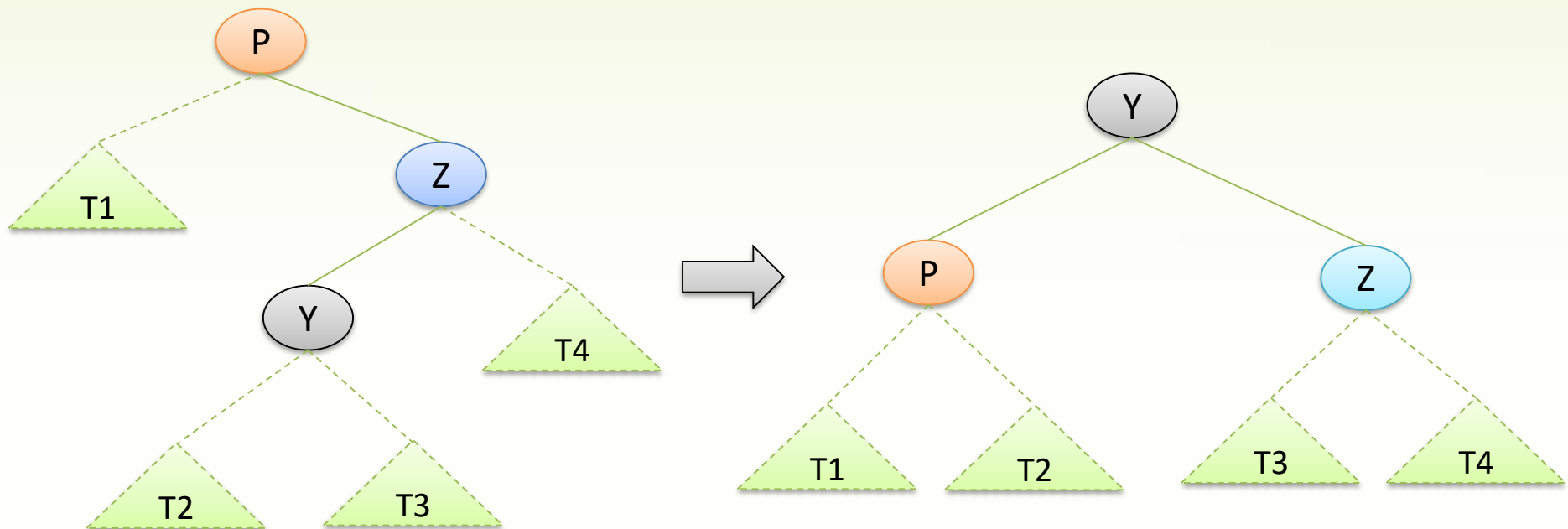
- Árvores AVL: Rotação dupla à direita
 - Exemplo 2)





- Árvores AVL
 - Exercício 1)
 - Considere uma árvore AVL vazia. Insira os valores na sequência: 40, 20, 60, 30, 10 e 35.

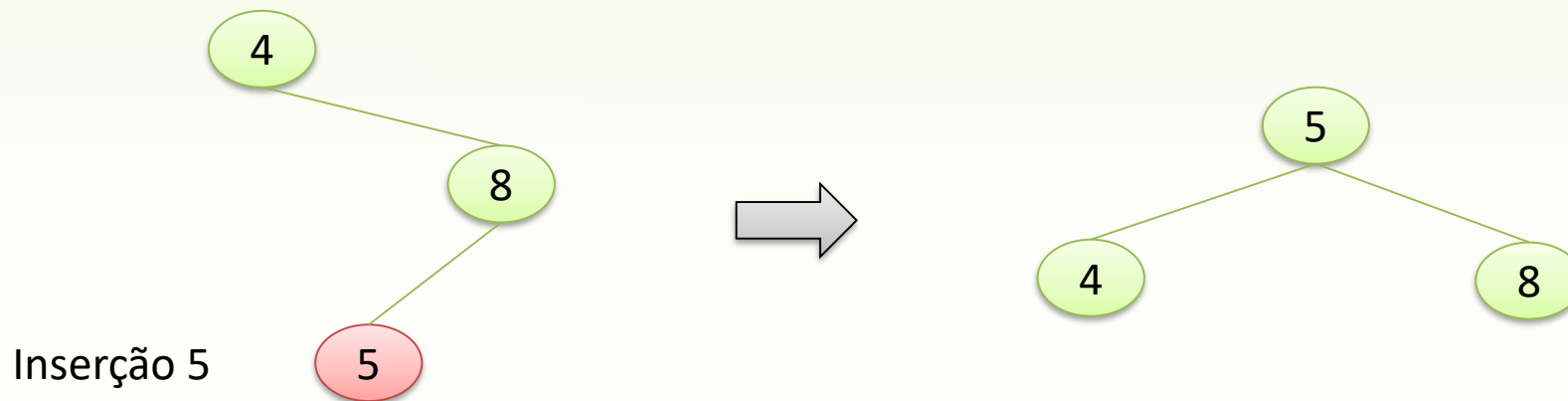
- Árvores AVL: Rotação dupla à esquerda



A rotação dupla à esquerda
consiste em eleger Y raiz e
rotacionar P.

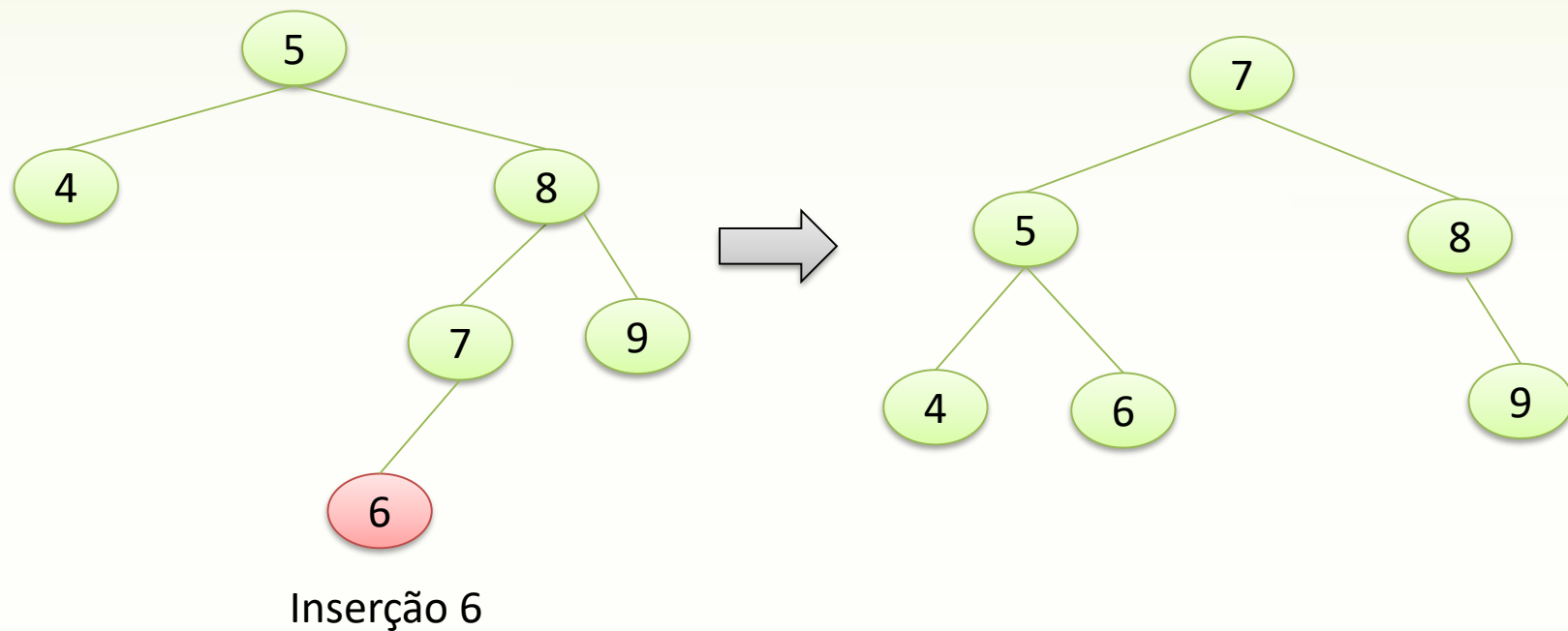


- Árvores AVL: Rotação dupla à esquerda
 - Exemplo 1)





- Árvores AVL: Rotação dupla à esquerda
 - Exemplo 2)





- Árvores AVL
 - Exercício 1)
 - Considere uma árvore AVL vazia. Insira os valores na sequência: 40, 60, 50, 55 e 58.